

刘宇航

手机: 13298775026
年龄: 24
政治面貌: 中共党员

邮箱: 2640606471@qq.com
民族: 汉族
居住地: 黑龙江省哈尔滨市南岗区



教育经历

哈尔滨工业大学 2020.09 - 2024.06
电子信息工程 工学学士

主修课程: C语言程序设计、信号与系统、数字信号处理、数字图像处理、数字电路设计、模拟电子线路、FPGA数字系统设计、模式识别基础等。

哈尔滨工业大学 2024.09 - 2027.06
信息与通信工程 (推免) 学术型硕士

主修课程: 智能诊断与可测性设计、深度学习、系统状态监测与健康管理、嵌入式智能计算等。

实习经历

端侧 AI 推理优化工程师 2026.07 - 至今
华为技术有限公司 | ICT BG 无线产品线 | 基带开发与芯片验证部 | AI下行技术开发组 东莞

面向 5G 基站物理层 AI 信道估计系统, 负责Transformer 类模型在 Ascend 310P3 NPU 平台上的端侧部署与推理性能优化。针对 AI 模型实时推理过程中存在的计算冗余、算子调度开销及内存访问瓶颈, 完成 ONNX→OM 模型转换、性能 Profiling、计算图优化、混合精度评估及自定义算子开发, 实现模型推理加速。针对模型部署过程中存在的推理时延高、计算图冗余、算子执行效率低及内存访问开销大等问题, 负责从模型部署、性能分析、优化方案设计与开发, 到优化效果评估和精度验证的完整闭环工作。通过多种优化方法, 使计算图中节点数下降37%, 推理时延由 572 μ s 降低至320 μ s,; 并通过余弦相似度、均方误差及复数相关性等指标对优化前后结果进行对比, 验证优化方案未引入明显精度损失。

- 模型部署与性能分析:** 基于 Ascend CANN 工具链完成 AI 模型 ONNX→OM 端侧部署与推理验证, 建立模型性能评估流程; 通过 msprof Profiling 分析算子执行、硬件资源利用及数据搬运开销, 定位模型推理瓶颈, 为后续图优化与算子优化提供依据。
- 计算图优化与推理加速:** 针对 ONNX 模型转换后存在的动态 Shape 推导和冗余计算问题, 结合模型固定输入特性设计计算图优化方案, 通过静态 Shape 推导、常量替换及冗余节点消除优化模型结构, 降低运行时计算和调度开销。
- 算法级优化与混合精度评估:** 针对 Transformer 核心计算模块, 设计并验证 算子近似优化及 FP16/INT8 混合精度部署方案, 通过理论计算量、模型精度及 NPU 实测性能综合评估优化收益; 此方案虽然降低理论计算量, 但由于引入额外 Cast 操作破坏 CANN 算子融合链路导致性能下降, 确定当前模型不适合该类优化。
- 算子融合与自定义 Kernel 开发:** 针对 Transformer层中Attention模块中多算子串联导致的中间数据频繁搬运问题, 基于 CCE-C 开展融合算子设计, 将多个计算阶段合并为单 Kernel 执行; 完成算子接口设计、计算划分及片上数据复用方案设计, 降低算子调度及全局内存访问开销。
- 内存与指令级优化设计:** 针对自定义 Attention 算子中计算与访存无法充分重叠的问题, 基于 Ascend 310P3 架构设计多核 Head 并行、Ping-Pong 双缓冲及 GM→片上缓存流水优化方案, 提升片上数据复用率和 AI Core 执行效率。

嵌入式软件工程师 2026.04 - 2026.07
上海禾赛科技有限公司 | 软件部 | 雷达功能与功能安全组 上海

参与新一代主力车载激光雷达 MCU 侧雷达功能与 ISO 26262 功能安全机制的开发、复用与验证; 基于芯驰 E311X 系列双核 Cortex-R5 MCU 平台、AUTOSAR Classic 分层架构与 ETAS BSW/OS(RTA-OS) 工具链, 参与小米、理想、吉利等多个车企量产项目, 具备从系统需求分析、软件方案设计、嵌入式 C 开发、集成调试、

实机验证到版本交付的全链路工程经验，独立负责过雷达 MCU 侧 APP/BOOT 软件包 Release/Factory 版本发布。

- 理解 ASW、RTE、BSW、MCAL、CDD/IoHwAbs 分层职责、接口调用与数据流关系，掌握 RTE 生成、BSW 配置、OS 任务调度、多核分区与客户配置包组织方式。
- 熟悉 CDD 复杂设备驱动层对雷达非标准外设与专用芯片的封装方式，能够完成基础驱动抽象接口设计、寄存器读写接口封装、上层服务适配和跨层问题定位。
- 参与雷达核心功能与功能安全模块开发，覆盖运行模式状态机、基础功能管理、故障诊断、参数配置、芯片状态监控与 Flash 数据可靠性等方向；独立完成入口电压诊断、Rx Start Signal 诊断、ADC 诊断、Program/Flash CRC 校验、PC1300 SPAD Chip Monitor 等功能的需求拆解、代码设计、嵌入式 C 开发与实机验证。
- 参与生产调测工具链开发，完成 PC1300 芯片遥测 UDP 协议改造，在包头新增 EfusId/Chip ID 并升级协议版本，解决 preDV 多雷达并发监控时设备无法区分的问题；开发面向芯片内部电源域测试的 PTC 调试指令，支持上位机远程切换测试通道、MCU ADC 回读电压与阈值判定，支撑台架/产线快速定位电源域异常。
- 掌握 UDS/DTC/DEM 诊断链路、故障注入、去抖/恢复策略与状态上报机制，能够完成诊断功能开发、故障复现与验证闭环。
- 熟悉车规嵌入式软件生产流程与工程规范，能够使用 IAR、ADS/Tasking、CMake/Build.bat、上位机工具、串口/日志、抓包与故障注入等手段进行集成调试和问题复现；遵循 MISRA 导向 C 编码规范、MemMap 段管理、单 return、静态平台代码与项目配置分离等工程约束，具备面向量产交付的问题闭环和文档沉淀能力。

项目经历

基于昇腾边缘计算平台的锂电池寿命预测系统

面向 BMS 电池健康管理与安全预警需求，独立设计并实现从算法研发到端侧部署的全流程解决方案：算法侧提出 GRA + PCA 特征降维 + LSTM 时序建模方法，解决电池寿命末期（EOL）预测精度低、特征冗余问题；工程侧将模型落地为华为昇腾 Atlas 200I DK A2（ARM64 Linux / Ascend310B4）边缘板端可用的推理系统，打通“PC 训练 → 模型转换 → 昇腾编译 → 板端适配 → 效果验证”全链路。对五组电池进行全周期容量预测，平均 RMSE $\leq 0.004\text{Ah}$ 、准确率 > 99.8%、EOL 判断误差 < 2 个循环；相关方法以第一作者发表 EI 会议论文。

- 预测算法开发：基于 NASA 数据集提取 11 维退化特征，用 GRA 筛选强相关特征、PCA 降维去冗余，构建 LSTM 模型捕捉电池长期非线性退化规律。
- 全链路模型转换：完成 .pth $\rightarrow$ ONNX $\rightarrow$ OM 转换，PyTorch 侧重建网络类、推理模式导出 ONNX，经昇腾 ATC 编译器编译为板端 OM 模型。
- Linux 板端部署：通过 SSH（MobaXterm）远程登录 ARM64 Linux 板端，npu-smi 确认 NPU 型号，终端命令行完成 CANN 环境配置与 ATC 编译，并解决 aarch64 跨架构依赖适配。
- 静态图与精度适配：采用固定 shape、opset 12 算子集导出，将 LSTM 动态序列固化为静态图，解决动态循环与 NPU 静态编译的冲突；绑定 Ascend310B4 并对回归任务强制 FP32 精度。
- LSTM 时序工程适配：将 h_0/c_0 显式暴露为输入并跨推理迭代传递，配合固定滑动窗口近似模拟 LSTM 长期记忆，恢复时序依赖。
- 板端推理工程：基于 ACL Lite 封装 ACL 资源与 OM 加载/执行，搭建“预处理—推理—指标—可视化落盘—资源释放”流水线，适配 Linux headless 环境并支持命令行参数化多型号切换。

蜂亿足食——基于 ESP32-S3 + FreeRTOS 的“云养蜂”智慧蜂箱终端系统

面向传统养蜂痛点的物联网全链路系统，整体架构分为四层：嵌入式终端（ESP32-S3 主控 + ESP32-CAM 图传）采集温湿度、称重、GPS、图像并上云；云平台/后端（阿里云 IoT + Flask/Flask-SQLAlchemy + MySQL）负责数据中转、持久化与业务接口；AI 算法（PC 端 YOLOv8）完成蜜蜂活跃度统计与胡蜂预警；前端（微信小程序 + PC 数据大屏）提供云领养、地图导航、集中监控与蜜源估计。本人作为嵌入式负责人，独立完成全部终端固件开发，涵盖外设驱动、RTOS 多任务调度、双协议通信、OTA 远程升级与离线可靠性优化。

- RTOS 架构：基于 ESP32-S3 双核与 FreeRTOS 系统内核，按职责将固件拆分为网络维护、遥测上传、HTTP 服务、传感器采集、GPS 解析、OLED 刷新等多个任务，并做双核绑定——网络与通信任务运行于

- Core0、传感器与本地业务任务运行于 Core1，实现协议栈与业务逻辑的**物理核隔离**，保证高负载采集时网络链路不阻塞。
- **任务通信与并发**：Core1 各采集任务通过**共享内存**（全局状态结构体）交换传感器数据，采集任务与上传任务间通过 FreeRTOS **消息队列**解耦；用**事件组**统一表达 Wi-Fi/MQTT 连接状态；对共享内存等资源采用**互斥锁**串行化访问，防止竞态与总线冲突，并借助互斥锁的**优先级继承**特性抑制优先级反转，保障高优先级任务的实时性。
 - **多外设驱动**：基于**单总线**驱动 DHT22 温湿度采集，基于 **GPIO 模拟时序**驱动 HX711 24 位 ADC 称重并做均值滤波，基于**硬件 UART** 对 NEO-6M GPS 做 NMEA 流式解析，基于**硬件 I2C** 驱动 OLED 全缓冲刷新。
 - **物联网通信**：基于 MQTT（阿里云 Alink 物模型 / 三元组鉴权 / QoS0 心跳保活）上报遥测数据；图像经 HTTP 独立通道传输，实现控制流与数据流的链路分离。
 - **HTTP 图传与 DMA 优化**：ESP32-CAM 端提供 MJPEG 视频流 / 单帧抓拍接口直传 JPEG，底层复用 OV2640 的 I2S/DMA 图像采集，结合 PSRAM **双帧缓冲**与**最新帧优先**策略降低帧积压，后端 YOLOv8 直接拉流做蜜蜂活跃度统计与胡蜂预警。
 - **OTA/IAP 升级**：设计 Web 上传、局域网推送、云端 MQTT 下发固件地址三种 OTA 通道，实现野外部署设备免拆机远程固件更新。
 - **离线可靠性**：设计 **RAM 环形缓存**在断网时暂存遥测、网络恢复后限速补发，避免数据丢失与云端拥塞；采样周期等参数支持云端**热更新并写入 NVS Flash**持久化，掉电重启后仍生效。
 - **工程优化**：将阻塞式轮询重构为**非阻塞状态机**并下沉为独立 FreeRTOS 任务，规避看门狗（WDT）超时复位；将 GPS 由**软件模拟串口**迁移至**硬件 UART** 并扩大接收缓冲，降低串口丢包率。

面向机器人与自动驾驶的分布式通信与性能监控系统（C++ 中间件）

- 针对机器人与自动驾驶多计算节点系统中**模块间通信**（ROS 原生消息跨语言协作弱，难与工业界主流的 Protobuf 互通）与**运行时可观测性**（多节点资源瓶颈威胁控制实时性，却缺乏集群级监控）两类痛点，设计了一套通信与监控一体化中间件：**通信侧**扩展 ROS(roscpp) 序列化层，使 ROS 话题（Topic）在兼容原生消息的同时直接承载 Protobuf 消息；**监控侧**在各节点部署采集代理，经 gRPC上报主机性能并用 Qt 大屏集中可视化。核心是以 **Protobuf 作为全系统统一数据协议**，贯通"车内 ROS 话题传输"与"跨节点 gRPC 传输"两条链路。
- **ROS-Protobuf 通信层（C++ 模板元编程）**：基于 C++ **模板偏特化**与 **SFINAE 机制**，改造 ROS(roscpp) 的消息序列化库与**类型特征（traits）机制**，为 Protobuf 消息统一注入序列化路径(长度前缀分帧)与消息元信息，在不改变 ROS 发布/订阅编程方式下，使 ROS 话题同时兼容原生消息与任意 Protobuf 消息；通信层封装为**静态库**，可经 CMake **插件式集成**进既有 ROS 工程。
 - **可扩展指标采集框架（工厂模式 + 面向对象）**：运用 C++ **面向对象特性(继承/多态/封装)**与**智能指针**设计统一的采集器抽象接口，为 CPU、内存、网络吞吐、软中断/系统负载分别实现基于 Linux /proc 的采集模块，通过**工厂模式**按需装配,实现监控维度的可插拔扩展。
 - **分布式监控服务（gRPC + Protobuf，设计并搭建可编译原型）**：基于 gRPC 设计节点上报与中心订阅服务，以**客户端流式**支持各节点持续上报、**服务端流式**驱动大屏实时刷新，并支持中心动态下发采样周期与采集项开关；服务端与各节点采集端经 Protobuf 接口解耦、可独立拆分部署。
 - **Qt 可视化大屏**：基于 Qt 的 **Model/View 架构**构建 CPU/内存/网络数据模型与多页表格视图，绘制实时性能曲线并周期刷新，按阈值分级集中呈现集群各节点健康状态。
 - **工程化与部署**：基于 CMake 分层构建、并由统一 Protobuf 协议生成各模块共享代码；基于 **Docker/Dockerfile + Shell 脚本**自动化搭建 ROS-Noetic 与监控运行环境、编排多容器跨机部署；使用 **stress** 施加负载验证采集准确性与告警链路。

校园经历

电信学院2005202班班长	2021.09 - 2024.06
电信学院本科生第一党支部支部委员	2023.09 - 2024.09
电信学院研究生会文体活动部部长	2024.09 - 2025.06
电信学院测控二班班长	2024.09 - 至今

获奖情况

全国大学生物联网设计大赛（华为杯）全国一等奖
全国大学生创新创业大赛（ICAN）全国三等奖
“互联网+”竞赛黑龙江省银奖
首届“星闪杯”优秀奖

哈尔滨工业大学“AI for Future”竞赛“十佳团队”
哈尔滨工业大学学业一等奖学金、二等人民奖学金
优秀学生干部、优秀班集体、四星级团支部

科研经历

- 论文：**《A Test Points Selection Strategy Based on the Improved Binary Particle Swarm》
第一作者 | IEEE PHM-Xian（EI会议 phm领域顶会）

论文：《Remaining Useful Life Prediction for Lithium-Ion Batteries Based on GRA and LSTM》
第一作者 | ICEDCA 2026（EI会议）

论文：《Intermittent fault diagnosis based on EMD decomposition and convolutional neural network》
第二作者（教师一作） | ICEEDP 2024（EI会议）

专利：《基于改进二进制粒子群遗传算法的测试点优化方法及系统》
第一作者 | 已受理

专利：《一种微弱电流测试装置及其测试通路在线自校准方法》
第一作者 | 已受理

软著：《航天人才培养综合管理分析系统v1.0》

科研项目：面向 ReRAM 存内计算阵列非理想特性的神经形态计算精度补偿（在研，硕士课题）

 - 针对存内计算的固定故障（SAF）、器件变异等非理想特性，构建含中间调制层的 HfO₂ 基 ReRAM 及其非理想特性的物理-数学混合模型；提出**纯算法、无需额外硬件的输入分割式校准方法**，在 MLP/LeNet-5/VGG-8 三种网络与 MNIST/CIFAR-10 上验证，中高缺陷率下最高恢复 **+20.56 个百分点**推理精度（附 95% 置信区间）；进一步提出**可靠性感知的原位训练改进算法 RAR-SBP**，在故障密集场景较基线最高提升 **+6.1 个百分点**，并揭示在线训练相较静态补偿上界 **+18~+41 个百分点**的优势机制。
 - 国家自然科学基金项目。

科研项目：知识与数据联合驱动的XXXX控制系统剩余寿命预计技术
将测试点优化建模为约束多目标组合优化问题,提出改进二进制粒子群-遗传混合算法(IBPS-GA),测试点数量减少 50%、成本降低 56.4%,故障检测/隔离率均超 90%。

 - 北京某研究所项目，子模块负责人。

专业技能

- 大学英语四级（625）、大学英语六级（611）